



Nivell
☆☆☆☆

EXPERIMENT STEAM



Objectiu de l'experiment : Sistema de control de les finestres de ventilació d'un hivernacle.

Science	Technology	Engineering	Art	Math
---------	------------	-------------	-----	------

Ubicació: Tecnologia – 4 ESO

Enunciat de l'experiment:

Ens demanen realitzar un dispositiu basat en Arduino i TdR STEAM destinat a mantenir les condicions òptimes dins d'un hivernacle obrint o tancant les finestres de ventilació. Ens demanen vigilar el vent pel perill que suposa.

PAS
1



Inicialitzar

Iniciar Bauds 9600

LCD Iniciar (I2C) 2x16 ADDR 0x27

Servo Pin 3 Graus Angle 330 Retard (ms) 100

per a [ALARMA]

Led RGB Catode comú Pin R 6 Pin G 9 Pin B 10 Color

Bruixador Pin 8 Ms 500 Hz 1000

Esperar 500 mil·lisegons

Led RGB Catode comú Pin R 6 Pin G 9 Pin B 10 Color

Esperar 500 mil·lisegons

Bucle

Estableix Temperatura a DHT-11 Temperatura 10 Pin 4

Estableix Humitat a DHT-11 Humitat Pin 4

Estableix Vent a Llegir analògica Pin A3

Enviar crear text amb La temperatura es de Temperatura Salt de línia

LCD Imprimeix Columna 0 Fila 0 Temperatura

LCD Imprimeix Columna 2 Fila 0 Temperatura

Enviar crear text amb La humitat es de Humitat Salt de línia

LCD Imprimeix Columna 2 Fila 0 HR

LCD Imprimeix Columna 10 Fila 0 Humitat

LCD Imprimeix Columna 0 Fila 6 VENT

LCD Imprimeix Columna 5 Fila 6 Vent

si Temperatura > 20 i Vent < 20

per Led RGB Catode comú Pin R 6 Pin G 9 Pin B 10 Color

ALARMA

Servo Pin 3 Graus Angle 50 Retard (ms) 100

si no si Temperatura < 20

per Led RGB Catode comú Pin R 6 Pin G 9 Pin B 10 Color

Servo Pin 3 Graus Angle 330 Retard (ms) 100

si no si Temperatura > 20 i Vent > 20

per Led RGB Catode comú Pin R 6 Pin G 9 Pin B 10 Color

Servo Pin 3 Graus Angle 330 Retard (ms) 100

